

研究报告 / Research Report（深度自包含对照稿）

主 HTML（自包含 **Base64** 图 + 内联 CSS，无 CDN）：`docs/paper/report.html`（根目录 `report.html` 为逐字副本）

PDF：`docs/paper/report.pdf`（Chrome headless；HTML 为规范源）

手稿对照：`docs/paper/manuscript.md`（`submission-v5-1` 写作/审计重写；数字仍锁 registry）

数值基线：仅来自 `outputs/paper_results.json` 与 live CSV；缺则标 待补充

冻结标签：`submission-v5-full-recompute`（计算）+ `submission-v5-1-prose-audit`（散文/审计）

GitHub：<https://github.com/Coucou2016/pluvial-flood-risk-DGGS-H3>

框架说明：`docs/paper/framework_note.md`

术语总表 Terminology ledger

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
Pluvial flood（城市内涝 / 雨洪）	短时强降雨超过排水与入渗能力导致的地表积水；不同于潮汐/风暴潮主导的 coastal inundation
H3（Uber Hexagonal DGGS）	六边形离散全球网格索引，支持父子分辨率嵌套
Open evidence（开放证据）	异构公开源：DEP 雨洪多边形（模型导出 category 1–2）、官方 311 76ig-c548（2010–2014 Street Flooding (SJ)）、USGS Ida HWM（观测）；不是 PFib
S_h(c)	静态特征上的正类 susceptibility score （未校准）；降雨条件版记为 S_h(c,r)，当前未主张
Spatial H3-block CV	按粗分辨率 H3 父块 GroupKFold，整块留出
Jaccard ladder	细网格热点与粗网格热点的集合相似度（主指标 = area-weighted soft Jaccard, strict area budget; domain-masked）

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
Adaptive H3	用 deployment 全拟合分数筛选父单元并加密到 R11；主主张为单元数，Option A 另报 R11 重提特征 hotspot recall
LM Option B	论文 bbox 上开放数据试点 n=262 ；遗留 smoke 141 仅 QA
FloodNet held-out	传感器事件严格留出诊断；永不入训练标签
Fail-closed	缺层/NaN 直接中止，禁止静默填合成特征
Nested CV	未做：GBM 超参预指定（80/depth4/lr0.08/seed42），见 Methods 与 audit

1. 摘要 Abstract

本报告是仓库 **live Lower Manhattan open-data Option B（n=262）** 的教师向过程说明：对每张表/图交代来龙去脉、如何读、意义、可下结论、不可下结论。

在 H3 R9 上组装 **n_cells = 262**（bbox [-74.02, 40.70, -73.97, 40.76]）。主评价为 **spatial H3-block CV**（12 个 R7 块，5 折）：准确率 **0.824 ± 0.055**，F1 **0.861**；正类占比 **63.7%**；恒判正基线 accuracy **0.637**、F1 **0.769**，模型超过该基线。留出 pooled ROC-AUC **0.850**、AP **0.851**。扩展试点 n=956：acc **0.819 ± 0.024**，F1 **0.822**，pooled ROC-AUC **0.880**。尺度损失（strict area budget + study_domain_mask）：R10→R9 mean soft Jaccard **0.220**，R10→R8 mean **0.136**（n_fine=1788，n_coarse R9=262）。自适应相对均匀 R11 单元数比 **≈0.574**（148/262 父单元加密 → 7,366 vs 12,838；Option A R11 重提特征 hotspot recall = 1.0）。FloodNet 为严格留出诊断（LM ROC-AUC 0.314，23 传感器单元）。

历史注记：修订前曾用 n=141 smoke 主表。该数字不是当前真相。

诚实缺口（待补充）：(1) 观测事件降雨仍阻塞，合成常数情景下 within-cell S_h(c,r) 极差=0；(2) LM ≠ citywide；(3) 作者姓名/ORCID/CRediT；(4) DEP 官方 geospatial 导出若可机读下载后替换镜像；(5) 更强行政陆地多边形（当前 NHD 水域代理仅剔除 1–2 格）。

2. 背景与写作架构

2.1 问题

城市 pluvial screening 需要可扩展空间表示、可更新证据、以及不因空间自相关虚高的评价。H3 提供嵌套六边形，但既有强对照（Svelling et al. 2026 IJDRR）主叙事是 **PF1b→H3** 聚合与沟通，不是开放标签下的空间诚实学习协议。

2.2 文献对照（本轮 web survey）

文献	对本稿的作用
Svelling et al. 2026 IJDRR	模仿章节骨架；禁止抄其 Jaccard 0.14 / 98% 效率 / PF1b
Li et al. 2022 IJGI 六边形多尺度洪水	支持 DGGS 多分辨率角色
Bersabe & Jun 2025 Seoul pluvial ML	开放因子 ML 地图对照；通常缺 H3-block CV + 自适应 + 降雨诚实边界
Spatial CV / h3sdm_spatial_cv 等	支持父块留出评价
Agonafir et al. NYC 311	众包标签偏差文献

2.3 创新主张（贡献是协议，不是工具栈）

见 docs/paper/framework_note.md：开放异构标签保持区分、H3-block 空间 CV、domain-masked 面积预算 soft Jaccard、deployment 分数驱动自适应、 $S_h(c)$ / 延后的 $S_h(c,r)$ （当前降雨响应平坦）。

2.4 本轮写作修订（v5.1）做了什么

- 手稿 Methods 扩写：证据组装、空间 CV、domain-masked scale-loss、源消融、OOF Sandy、 $S_h(c)$ 、fail-closed；去掉实验室路径。
- 数字纠偏：Sandy Table 6 对齐 negative_control；自适应 7,366；n_fine=1788。
- Limitations 诚实写清：NHD land-mask 已做但非行政陆地；nested CV 明确不做。
- 禁止编造作者/ORCID/CRediT。

3. 数据与方法（过程可读）

3.1 研究区

- LM Option B：约 74.02–73.97°W，40.70–40.76°N，n=262。
- 扩展：约 74.03–73.94°W，40.68–40.80°N，n=956。

两者均为试点，不是全市。

3.2 Live 图层

图层	角色	诚实标签
USGS 3DEP DEM	地形特征	官方服务导出
DEP stormwater polygons cat.1–2	模型导出证据	FeatureServer 镜像, verified=false
官方 311 76ig-c548 2010–2014	众包证据	official_identity_verified=true
USGS Ida HWM	观测点证据	DOI 官方
FEMA Sandy	海岸叠置诊断	永不训练
FloodNet aq7i-eu5q + kb2e-tjy3	传感器留出诊断	永不训练
event_rainfall.tif	合成常数 75 mm/h	非雷达/雨量计

3.3 H3 分辨率角色

用途	分辨率
训练/评价	R9
Jaccard 细网格	R10 (n_fine=1788, domain-masked)
Jaccard 上卷	R9 / R8
自适应加密	选中父单元 → R11
空间块	主协议 R7 (k=2) ; 敏感性 R8/R6

3.4 模型与评价

- GBM 分类器 + 证据分回归器 (80 trees, depth 4, lr 0.08, seed 42; 预指定, 无 **nested CV**) 。
- 主指标: H3-block GroupKFold; 常量类基线必须同报。
- 评价后 **deployment_full** 全量重拟合仅用于图 2(c) 与自适应筛选。
- 组装 **fail-closed**。
- 源消融 / LOBO / Moran / NHD land-mask / Sandy 311 窗口 / DEP 面积阈值: 均写入 registry。

3.5 S_h(c) 与延后的 S_h(c,r)

\[

$$S_h(c)=f_{\theta}(X_c), \text{quad } S_h(c,r)=f_{\theta}(X_{c,r}) \text{ \texttt{\{deferred\}}}$$

\]

当前 r 恒定 $\rightarrow$ 情景表 within-cell range = 0 $\rightarrow$ 不宣称降雨条件判别力。

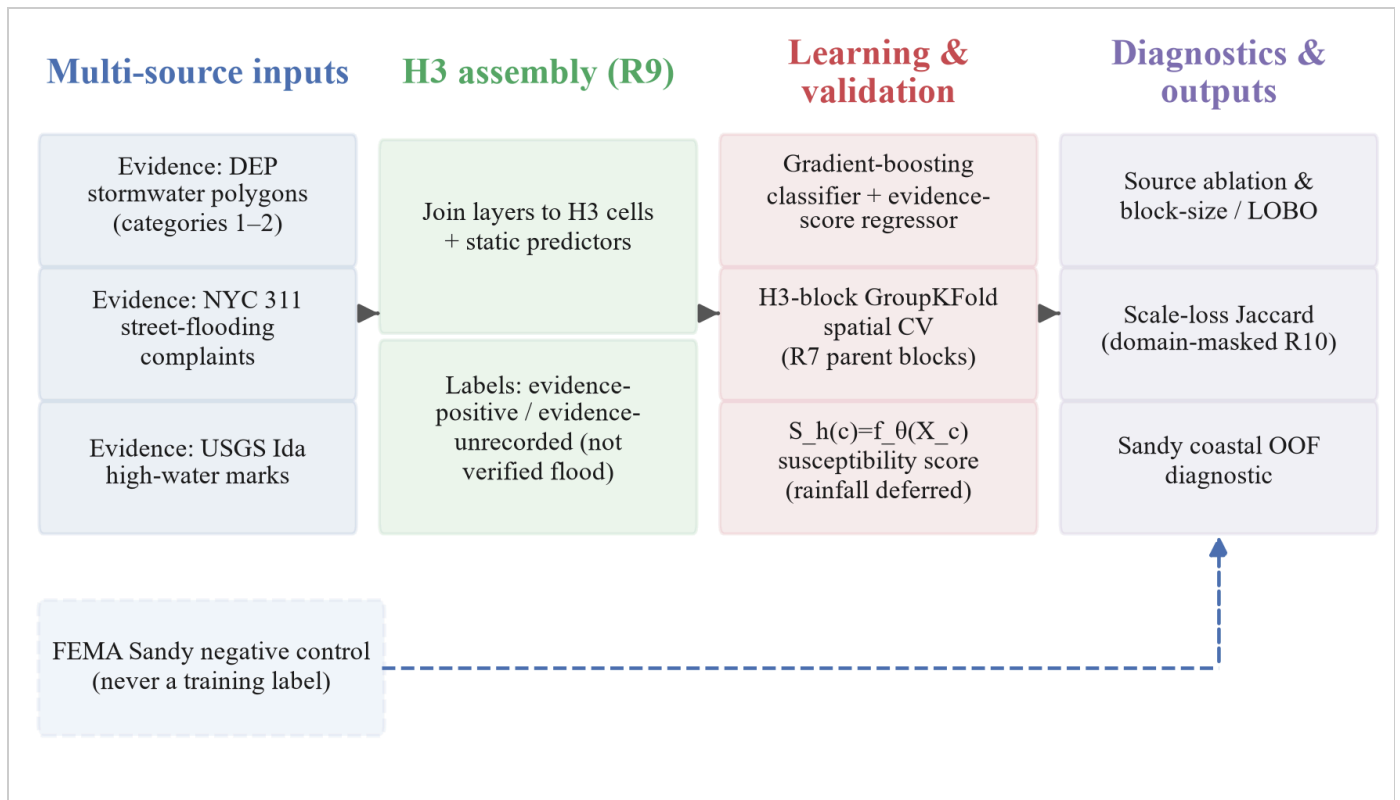


图 1 · Figure 1 — 开放证据 H3 雨洪易损性筛查协议的概念工作流 (SciencePlots + Times New Roman)。
如何读: 从左到右四列——(1) 异构开放证据输入 (模型导出的 DEP 雨洪多边形 category 1–2、311 街道积水点、USGS Ida HWM 观测 + 静态特征 + 降雨条件 r)；(2) H3 组装 (R9 + provenance 标签)；(3) 学习与分块评价 (GBM + H3 块 GroupKFold 空间 CV + 常量类基线恒判正/恒判负)；(4) 诊断与输出 (model score PFI_h(c,r)、Jaccard 阶梯、自适应加密、Sandy 海岸淹没重叠诊断, 其中 Sandy 为虚线旁路、绕过学习框、只进入 Sandy 诊断框)。

意义：一张图讲清楚整条协议与「证据—边界」纪律，对应手稿 Methods。

结论: PFI_h(c,r) 是未校准的 model score, 不是特征重要性, 也不是 PFIb; 当前降雨恒定、情景响应平坦; 证据仅限 Manhattan 开放数据试点, 非全市。

来龙去脉: SciencePlots + Times New Roman 概念 workflow; `plot_workflow_schematic` 生成, 无数据依赖。

如何读：左→右：开放输入 → H3 组装 → 分块学习/评价 → 诊断输出；Sandy 为虚线旁路。

意义：一眼看清协议边界。

结论（允许）： 框架把证据组装、空间 CV、尺度诊断、自适应绑在同一网格上。

结论（禁止）： 把示意图当作已验证全市产品。

4. 过程 Process

- 1. 下载/校验 data/raw/nyc/, 写 manifest。
- 2. build_nyc_h3.py --no-fixtures → data/processed/nyc_h3_cells.parquet。
- 3. 训练/诊断 → models/nyc_smoke/*、models/nyc_expanded/*、outputs/。
- 4. 冻结注册表 outputs/paper_results.json。
- 5. scripts/make_figures.py（SciencePlots + TNR）→ docs/paper/figures/。
- 6. scripts/build_paper_report_html.py / build_manuscript_html.py → 自包含 HTML； Chrome → PDF。

5. 结果 Results（仅 live 产物）

表 1 · 空间 CV 汇总（主分块评价）

来源： outputs/paper_results.json → lower_manhattan.spatial_cv + baselines； 折表
models/nyc_smoke/spatial_cv_folds.csv

Metric	Value
n_cells	262
spatial_cv_n_folds / n_blocks	5 / 12
accuracy mean ± std	0.824 ± 0.055
F1 mean	0.861
R² mean ± std	0.167 ± 0.319
MAE mean	0.280
random_split_val_accuracy（诊断）	0.811
正类占比	0.6374
恒判正 accuracy / F1	0.637 / 0.769
恒判负 accuracy	0.363

Metric	Value
模型是否超过多数类 acc / f1	是 / 是
pooled ROC-AUC / AP	0.850 / 0.851
evaluation_fit_rows / deployment_fit_rows	209 / 262

来龙去脉： 训练脚本按 R7 父块 GroupKFold 留出；折均写入 metadata/registry；常量基线按同一折表聚合。这是报告与手稿优先引用的主表。

如何读： 先看正类占比（63.7%），再看恒判正基线（0.637 / 0.769），最后才看模型（0.824 / 0.861）。ROC-AUC/AP 是阈值无关排序指标；Table 3 Panel A 还报 MCC/bal.acc 等（registry oof_extended_metrics）。

意义： 在类别失衡试点上，离开平凡基线谈 accuracy/F1 没有意义。

结论（允许）： Option B 上模型超过恒判正；存在中等排序判别（pooled ROC-AUC 0.850）。

结论（禁止）： 全市技能；用随机划分替换空间 CV；把 R² 当成物理水深拟合。

表 2·逐折明细

fold	n_train	n_test	+/-	accuracy	f1	r2	mae	roc_auc	pr_auc
0	209	53	36/17	0.755	0.835	+0.162	0.309	0.672	0.766
1	209	53	47/6	0.906	0.948	-0.441	0.316	0.805	0.969
2	211	51	28/23	0.784	0.807	+0.404	0.271	0.877	0.896
3	209	53	25/28	0.868	0.877	+0.434	0.239	0.904	0.811
4	210	52	31/21	0.808	0.839	+0.275	0.267	0.912	0.935

来龙去脉： 每折留出若干 R7 块；折间正负比不均导致跳动（尤其 Fold1 正类极高）。

如何读： 同时看 n_test 与正负计数，再读 accuracy/F1；末列 ROC/PR 是折内排序。

意义： 必须报 mean±std，不能挑最好一折。

结论： 均值有效，但外部效度受小样本与块不均限制。

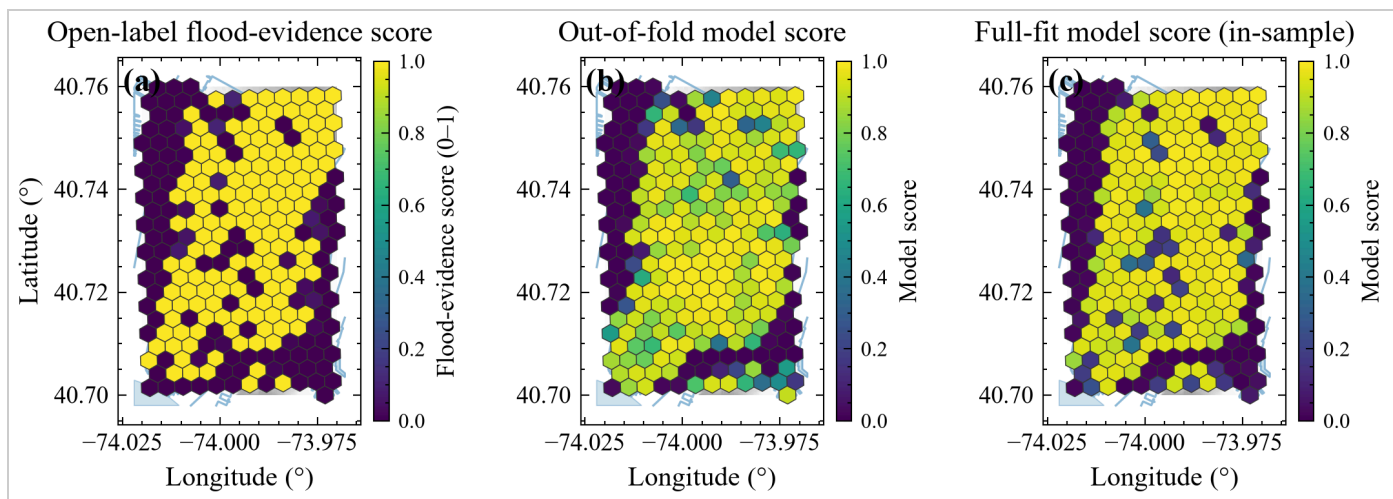


图 2 · Figure 2 — 空间结果图：Lower Manhattan 试点（n=141 个 R9 六边形）三面板同支撑（SciencePlots + TNR）。

如何读：(a) 开放证据分 flood_evidence_score（双峰构造：无证据=0，任一证据=高值）；(b) H3 块空间 CV 留出分数；(c) 全拟合 model score PFI_h(c,r)（ida_like r=75 mm/h；全情景不变，见 §5.6）。同色标 0–1，灰色底图为 DEM 地形，浅蓝为 NHDPlus 岸线水系。

意义：对照参考论文「先空间图后统计图」体例；三面板同源同支撑，观测~留出 $r=0.467$ 、观测~PFI_h $r=0.765$ 、留出~PFI_h $r=0.634$ ，与「排序判别中等」叙事一致。

结论：仅视觉检视，非独立验证；不得把图面高低当作额外证据。

来源：nyc_h3_cells.parquet + spatial_cv_oof_predictions.csv + deployment 全拟合分数 + DEM/水系底图。

来龙去脉：三面板同 262 格支撑：(a) 开放证据分；(b) 留出 OOF 分；(c) deployment 全拟合 S_h(c)（入样，非验证）。

如何读：同色标 0–1；(a) 双峰；(b)(c) 更平滑；(c) 不是验证结果。

意义：“先直观后统计”的结果入口。

结论（允许）：视觉检视；与表 1 叙事一致。

结论（禁止）：把 panel (c) 当第三种验证；从图面高低外推全市。

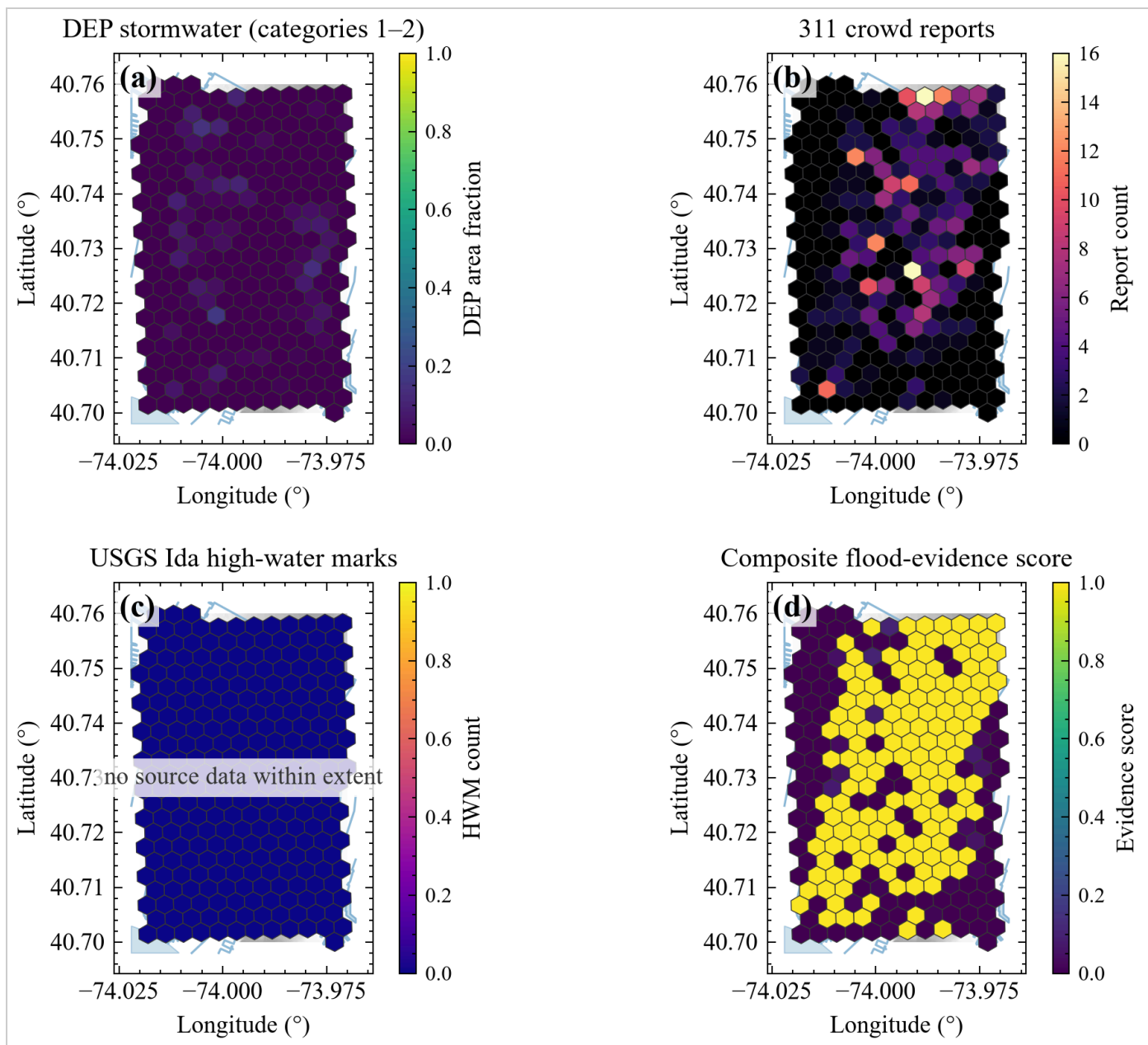


图 3 · **Figure 3** — 源证据分解图：Lower Manhattan (n=141 R9) 四面板同支撑 (SciencePlots + Times New Roman)。

如何读：(a) DEP 雨水洪泛多边形面积分数 (category 1–2, 连续 0–1)；(b) 311 众包报告计数；(c) USGS Ida 高水位点计数；(d) composite flood_evidence_score。图 2(a) 的 composite 表面在此被拆成「哪个源驱动了每个高证据单元」。

意义：把 C3「三源保留为独立列、再合成 composite」这件事从代码列存在变成可视可读；Ida HWM 在 Lower Manhattan 范围内为空（数据可得性），故 (c) 面板显式标注为空。

结论：composite 由 DEP 与 311 主导；HWM 仅贡献扩展试点（14 点/6 cell）。

来龙去脉：把 DEP / 311 / HWM / composite 拆成四面板，证明“源保持区分”发生在训练表而非仅文档。

如何读：(a)(d) 0–1；(b)(c) 计数；LM 内 Ida 点为空是数据事实。

意义：回应“合成标签掩盖异质来源”质疑。

结论（允许）：三源空间部分重叠；composite=max。

结论（禁止）：把 DEP 当观测洪水。

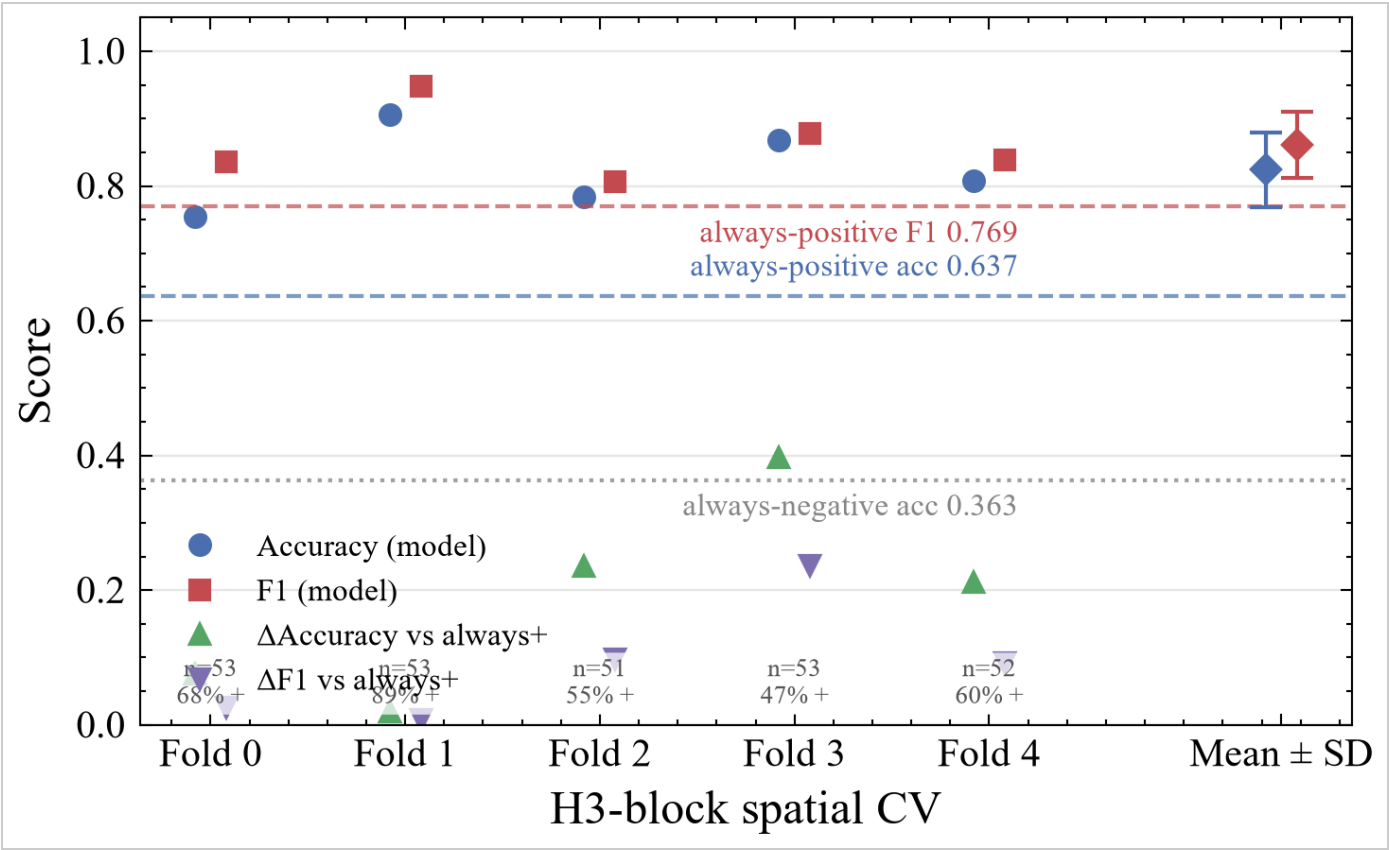


图 4 · Figure 4 — 空间 H3 块 CV 各折 Accuracy 与 F1（SciencePlots + Times New Roman）。
如何读：横轴为折号 + Mean±SD，纵轴为 0–1 分数；成对标记点表示同一折的 Accuracy/F1，末位为 Mean±SD 误差棒；虚线/点线标记恒判正/恒判负常量类基线。
意义：展示评价协议的折间稳定性，而非单一乐观分数。
结论：五折 Accuracy/F1 与表 2 一致；水平线为恒判正/恒判负基线。样本为 Lower Manhattan Option B（n=262）。

来龙去脉：由表 2 绘制 Accuracy/F1 成对点 + Mean±SD；水平线为恒判正/恒判负基线。

如何读：折间跳动是信号，不是噪声。

意义：把基线对照可视化。

结论：与表 1/2 一致；仍是 n=262 试点。

表 3 · Jaccard 尺度损失阶梯

来源：outputs/jaccard_by_resolution.csv（budget_match_mode=strict_area_budget；主指标 soft Jaccard）

Coarse	Agg	Soft Jaccard	Hard median [95% CI]	Fine-parent recall	Coarse precision
R8	mean	0.136	0.000 [0.000, 0.000]	0.240	0.240
R8	max	0.579	0.000 [0.000, 0.000]	0.733	0.733
R8	p90	0.682	0.000 [0.000, 0.000]	0.811	0.811
R9	mean	0.220	0.154 [0.038, 0.269]	0.360	0.360
R9	max	0.648	0.032 [0.000, 0.077]	0.786	0.786
R9	p90	0.573	0.036 [0.000, 0.116]	0.729	0.729

来龙去脉： 在原生 R10 证据上按 10% 面积预算定义热点，再上卷到 R9/R8；图 6b 与本表同 CSV，禁止图中重算。

如何读： 主看 mean 聚合： R9=0.220，R8=0.136；max/p90 更高是因为极值保留，不是“更正确”。

意义： 粗化会抹掉细热点——这是表示代价，不是软件 bug。

结论（允许）： 开放证据下存在实质性尺度损失。

结论（禁止）： “复现了 Svellingen 的 0.14”。

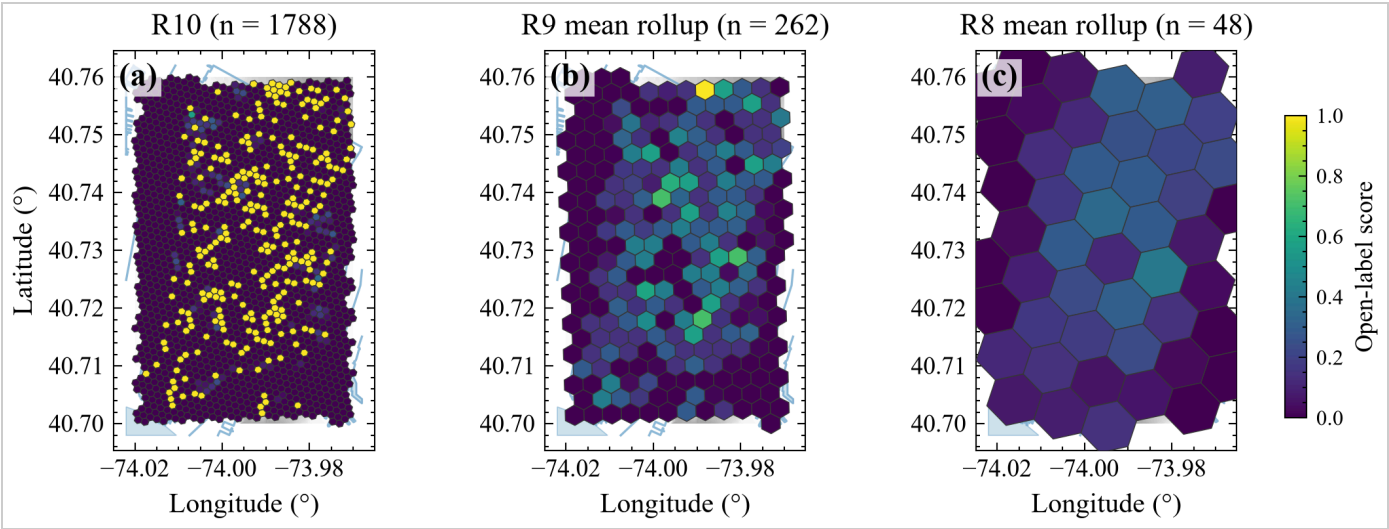


图 5 · Figure 5 — 多分辨率开放证据分空间并排图：(a) R10 (n=991)；(b) R9 mean 上卷 (n=160)；(c) R8 mean 上卷 (n=31)，共享 0–1 viridis 色标 (SciencePlots + TNR)。

如何读： 三面板同一地理足迹，从细到粗看局部热点如何在均值上卷后平滑；颜色只表达开放证据分 (0–1)。

意义： 补齐参考论文「多分辨率空间图」图型，与图 6（统计视图）构成空间效应 + 统计效应双层证据。

结论： 开放证据分在 R10 呈局部热点，mean 上卷到 R8 后被抹平；数值与图 6 同源。

来龙去脉： R10→R9→R8 mean rollup 的空间面；同色标看平滑。

如何读： 从左到右斑块变大、对比变弱。

意义： 表 3 的空间直觉。

结论： 粗化平滑局部极值；与 soft Jaccard 下降同向。

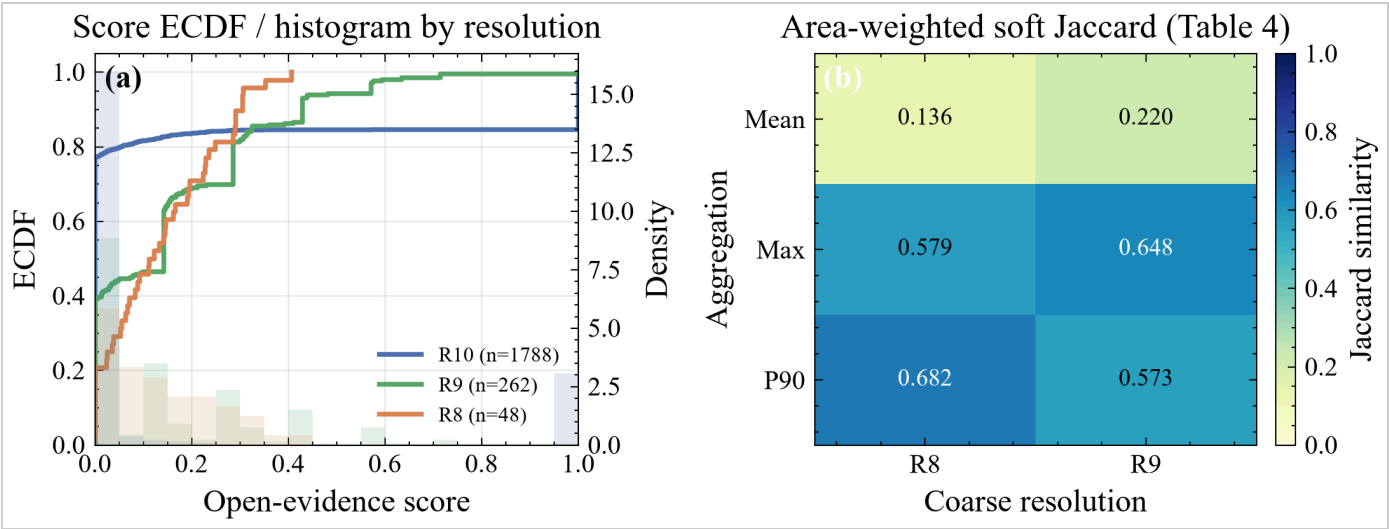


图 6 · Figure 6 — 分辨率效应：(a) 开放证据分在 R10/R9/R8 的分布压缩；(b) Jaccard 热点持久性矩阵（SciencePlots + TNR）。

如何读： (a) 三条分布由宽双峰压缩为窄带；(b) 非对角项远离对角线衰减：J(R10,R9)=0.180、J(R10,R8)=0.111、J(R9,R8)=0.200。

意义： 把尺度损失从阶梯表扩展为「分布压缩 + 集合持久性」两种互补统计视图。

结论： 数值与表 4 完全一致；粗化同时压缩分布并瓦解热点持久性。

来龙去脉： (a) 分数分布小提琴；(b) soft Jaccard 热力/柱状读自 CSV。

如何读： (a) 方差压缩；(b) 数值必须与表 3 逐位一致。

意义： 分布压缩 + 热点集合损失的双证据。

结论： 数值与表 3 一致；图不重算 Jaccard。

表 4 · 自适应 vs 均匀细网格（单元数）

Representation	Cell count
Fixed R9	262
Adaptive R9/R11	7366
Uniform R11	12838

筛选：分数 ≥ 0.8 分位或不确定区间，再扩一环；**deployment_full** 入样分数。Option A: R11 重提特征后 scorable children 上 hotspot recall = 1.0。

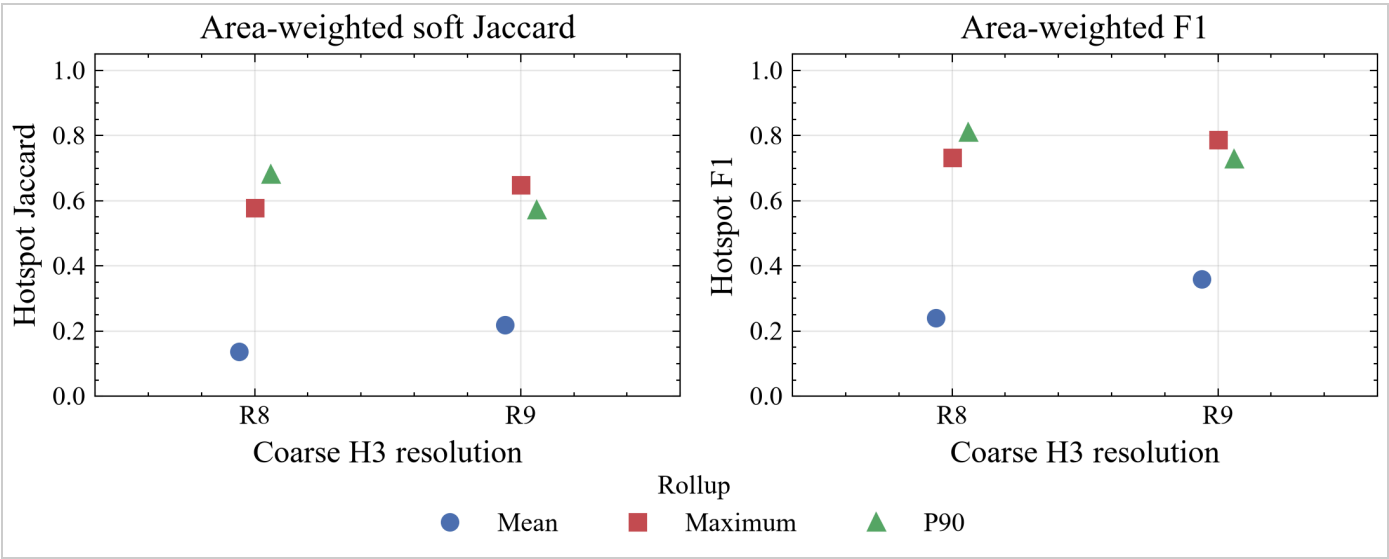
来龙去脉：自适应主叙事是表示密度；Option A 另做真 R11 重提特征诊断（DEM 边 NaN 丢弃后评分）。

如何读：7,366 / 12,838 $\approx$ 0.574（148/262 父单元加密）。

意义：表示压缩可行；runtime 未测。

结论（允许）：单元数减少；Option A 显示 refined 子单元可覆盖均匀细网格热点（recall=1.000）。

结论（禁止）：全市算力节省；把 cell-count 实验写成预报技能提升。



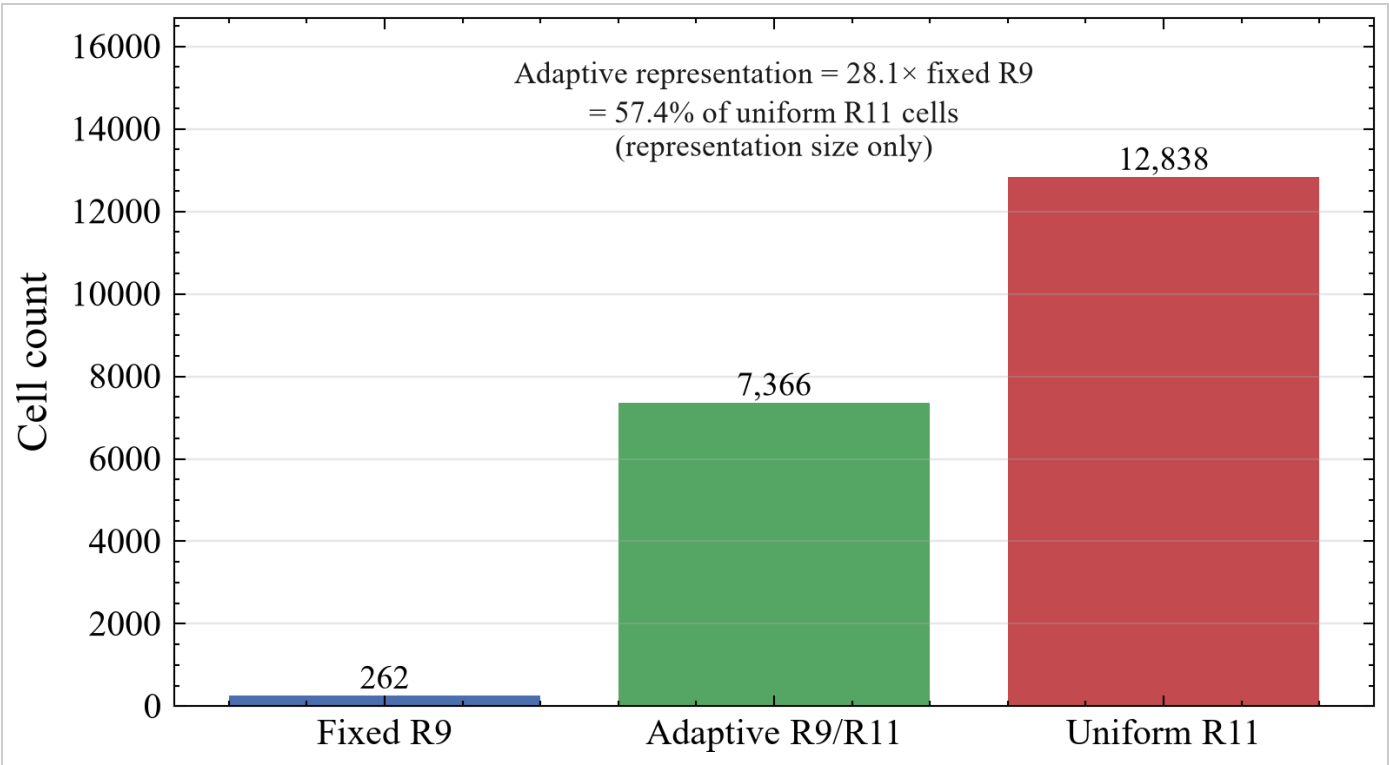
补充图 S1 · Supplementary Figure S1 — 开放证据热点 Jaccard/F1 随粗分辨率变化（SciencePlots + TNR），数值与表 4 同 CSV。

如何读：左 Jaccard similarity、右 F1；标记形状/颜色区分 mean/max/p90 上卷（共享图例）。

意义：可视化尺度损失（数值已完整列于表 4）；原为主文图，W9 按「多分辨率空间图优先」调整为补充材料。

结论：mean@R8 损失最大；不得与 PF1b 文献的 0.14 直接等同。

与表 3 同 CSV 的补充可视化。



补充图 S2 · **Supplementary Figure S2** — 固定 R9 / 自适应 R9/R11 / 均匀 R11 单元数（representation-size comparison）。

如何读：三柱分别为 Fixed R9、Adaptive R9/R11、Uniform R11；顶部标注「 $34.4 \times$ fixed R9 = 70.1% of uniform R11（representation size only）」。

意义：展示自适应在计算预算与局部细化之间的表征规模折中（仅单元数，非 runtime/memory/hotspot）。

数值已列于正文 Table 5，此图仅作补充。

结论：自适应 = $34.4 \times$ 固定 R9 = 70.1% 均匀 R11；非全市成本声明，非效率/技能证明。

与表 4 同口径的柱状对比。

表 5 · **Sandy 海岸叠置诊断（OOF 分数）**

Statistic	Value
Coastal / pluvial / both / coastal-only / neither	74 / 165 / 44 / 30 / 67
Mean OOF coastal-only / pluvial-only	0.406 / 0.886
Pluvial – coastal OOF difference	0.480

来龙去脉：Sandy 不是训练标签；比较的是 OOF 模型分，不是目标分（海岸-only 目标分恒为 0）。

结论（允许）：模型不完全由海岸位置驱动，但海岸-only 仍获非零分。

结论（禁止）：“已排除沿海混淆”。

表 6 · FloodNet 严格留出诊断

Pilot	Sensor cells	Event cells	ROC-AUC	AP
LM	23	17	0.314	0.632
Exp	57	40	0.463	0.686

来龙去脉： 传感器足迹稀疏；诊断弱且不可外推。

结论（禁止）： 把 FloodNet 写成外部验证成功或训练标签。

表 7 · 扩展试点摘要

Metric	Expanded n=956
Prevalence	0.4822
Acc ± SD	0.819 ± 0.024
F1	0.822
Pooled ROC-AUC / AP	0.880 / 0.815
Always-pos acc / F1	0.482 / 0.649
Majority-neg acc	0.518

意义： 曼哈顿内尺度放大检查，不是独立外域验证。

表 8 · 源消融（pooled ROC-AUC；同空间 CV）

Target	LM ROC	Exp ROC
DEP-only	0.801	0.811
311-only	0.853	0.843
Composite	0.850	0.880
311 w/o building_density	0.839	0.816

来龙去脉： 同一 GroupKFold 协议，换目标定义；回答“会不会只是复读 DEP 模型图”。

结论（允许）： 311-only 仍 >0.5；减轻单源伪象担忧。

结论（禁止）： 证明标签语义完全有效。

表 9 · NHD 陆地掩膜敏感性 (LM Option B)

Mask	n_cells	Pooled ROC-AUC	Acc	F1
all_cells	262	0.850	0.824	0.861
land_frac ≥ 0.5	261	0.844	0.820	0.861
centroid_on_land	260	0.845	0.823	0.864

来龙去脉： 用本机 hydrography 中 NHDArea/NHDWaterbody 多边形算 land_frac； 不是 NYC 行政陆地多边形。

意义： 矩形 bbox 含少量水域格；剔除后 ROC 几乎不动。

结论（允许）： 主表不被 1–2 个水域格主导。

结论（禁止）： “已完成严格陆地足迹建模”。更强 land mask 仍待行政多边形。

扩展 OOF 阈值指标 (LM pooled)： MCC 0.611， balanced accuracy 0.790， specificity 0.663。

6. 讨论要点（教师向）

1. 超过平凡基线改变了“有没有学到东西”的读法，但仍是亚城市试点。
2. 尺度损失与 自适应单元压缩回答的是表示问题，不是预报问题。
3. 源消融显示 311-only 也能排序，减轻“只会复读 DEP 模型图”的担忧，但不能证明标签语义完全有效。
4. 降雨响应平坦是当前数据事实，不是写作疏漏。
5. **Nested CV** 未做：超参预指定写进 Methods；小样本上再套一层调参成本高且易泄漏，audit 已诚实记录。
6. **NHD land-mask** 只剔除 1–2 格：说明当前 bbox 水域污染有限，也说明还缺行政陆地多边形。

7. 局限与待补充

1. 作者姓名 / 单位 / ORCID / CRediT：待补充（禁止编造）
2. 观测事件降雨与非零 S_h(c,r) 响应：待补充
3. Citywide 评价：未做
4. DEP 官方 geospatial 机读替换镜像：可选待补充
5. 更强行政陆地多边形（替换 NHD 水域代理）：未做；手稿 **Limitations** + 本表 9 已写清

6. Nested hyperparameter search: 明确不做（预指定超参）

7. 更密 FloodNet / 深度缓冲: 科学扩展, 非 **P0** 工程尾巴

8. 复现清单（最短路径）

```
```text
```

```
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\make_figures.py
```

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\build_manuscript_html.py
```

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\build_paper_report_html.py
```

```
```
```

核对: outputs/paper_results.json 与本文表 1/3/7 数值一致; 图 6b 与 jaccard_by_resolution.csv 一致; 手稿 Table 6 与 negative_control 一致。

Generated for Option B freeze · registry 2026-09-21T03:58:55.685822+00:00 · fail_closed=True · seed=42 · freeze_tag=submission-v5-full-recompute